



POLITÉCNICA

EJERCICIO DE S. FICHEROS (TRANSPARENCIA 108)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

Problema 2.24 (oct-2010)



POLITÉCNICA

Sea un sistema de ficheros de tipo UNIX con bloques de 1 KiB, cuya estructura de directorios se indica, parcialmente, a continuación. Asuma que el directorio tmp está vacío inicialmente.

```
tmp  drwxrwxrwt root root
bin  drwxr-xr-x root root
etc  drwxr-xr-x root root
home drwxr-xr-x root root
    rodri drwxr-xr-x rodri prof
    perez drwxr-xr-x perez adm
    lopez drwxr-xr-x lopez adm
    ruiz  drwxr-xr-x ruiz prof
    fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

Tres procesos P1 (usuario rodri, grupo prof) P2 (usuario ruiz, grupo prof) y P3 (usuario lopez, grupo adm) ejecutan las sentencias de la tabla adjunta, en el orden de dicha tabla.

Orden	Proceso	
1	P1	umask(007);
2	P1	fd1 = open("/home/ruiz/fich1", O_WRONLY O_CREAT O_TRUNC, 0640);
3	P1	fd2 = open("/tmp/pru", O_WRONLY O_CREAT O_TRUNC, 0660);
4	P1	buf = "ABCDEFGHGIJK"
5	P1	write(fd2, buf, 10);
6	P1	lseek(fd2, -8, SEEK_END);
7	P2	umask(000);
8	P2	fd1 = open("/tmp/pru", O_RDWR, 0666);
9	P2	i = 24; //i está definido como un entero y ocupa 4 bytes
10	P2	lseek(fd1, 2, SEEK_CUR);
11	P2	write(fd1, &i, sizeof(int));
12	P1	fork(); //Genera el proceso P4
13	P4	lseek(fd2, 5200, SEEK_SET);
14	P2	lseek(fd1, 1024, SEEK_CUR);
15	P1	write(fd2, buf, 10);
16	P2	write(fd1, &i, sizeof(int));
17	P3	fd1 = open("/home/ruiz/fich1", O_RDWR, 0666);
18	P1	write(fd1, buf, 10);
19	P3	write(fd1, "BB", 2);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 0	3 0	3 0
4 0	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
???	???	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

Tabla intermedia

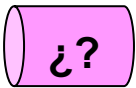
	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=?? agrup=??



NOTA: en la solución se usan valores arbitrarios para números de agrupaciones, inodos y posiciones en la tabla intermedia.

Supuestos:

- fich1 tiene inodo 30 y 1^{er} inodo libre es el 50
- agrupaciones libres a partir de la 100
- posiciones libres en la tabla intermedia a partir de la 11

1) P1 (rodri:prof) umask(007);

Tablas en memoria

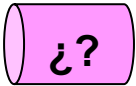
BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 0	3 0	3 0
4 0	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	???	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=?? agrup=??



```
2) P1 (rodri:prof) fd1=open("/home/ruiz/fich1",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,0640);
```

```
/      drwxr-xr-x root root
tmp    drwxrwxrwt root root
bin    drwxr-xr-x root root
etc    drwxr-xr-x root root
home   drwxr-xr-x root root
        rodri drwxr-xr-x rodri prof
        perez drwxr-xr-x perez adm
        lopez drwxr-xr-x lopez adm
ruiz    drwxr-xr-x ruiz prof
        fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

```
2) P1 (rodri:prof) fd1=open("/home/ruiz/fich1",O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC,0640);
```

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 0	3 0
4 0	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	???	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



Fichero ya existe: no cambian permisos (0744) ni dueño; se trunca el contenido

3) P1 (rodri:prof) fd2 = open("/tmp/pru", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0660);

```
/      drwxr-xr-x root root
tmp    drwxrwxrwt root root
bin    drwxr-xr-x root root
etc    drwxr-xr-x root root
home   drwxr-xr-x root root
       rodri drwxr-xr-x rodri prof
       perez drwxr-xr-x perez adm
       lopez drwxr-xr-x lopez adm
       ruiz  drwxr-xr-x ruiz prof
       fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

```
3) P1 (rodri:prof) fd2 = open("/tmp/pru", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0660);
```

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 0	3 0
4 12	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	???	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	50	0	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	1	0	-
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=0 agrup=

Fichero no existe: usa 1^{er} inodo libre → 50
hay que determinar dueño y permisos

UID|GID fichero = UID|GID efectivos del creador
permisos = 660 & ~007 = 0660

5) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 0	3 0
4 12	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	???	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	50	10	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	1	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

write 10 bytes: escribe ABCDEFGHIJ pero no K

4142434445464748494A

NOTA: ABCDEFGHIJ
en hexadecimal

5) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

inodo 50

atributos

-rw-rw---- rodri prof

tam=**10**

ptro. directo 1 = 100

ptro. directo 2 = NULL

ptro. directo 3 = NULL

ptro. directo 4 = NULL

ptro. directo 5 = NULL

ptro. directo 6 = NULL

ptro. directo 7 = NULL

ptro. directo 8 = NULL

ptro. directo 9 = NULL

ptro. directo 10 = NULL

ptro. indi. simple=NULL

ptro. indi. doble=NULL

ptro. indi. triple=NULL

posición previa=0; escritura de 10B
rango de fichero afectado: [byte 0 – byte 9];
por tanto, corresponde a 1^{er} pto. directo;
hay que asignarle una agrupación: la 1^a libre es la 100

agrupación 100

4142434445464748494A0000...00

por seguridad, [byte 10 – byte 1023] a 0
ya que no forman parte del fichero

inodo almacenado en el disco y en memoria

6) P1 (rodri:prof) lseek(fd2,-8,SEEK_END);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 0	3 0
4 12	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	???	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	1	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

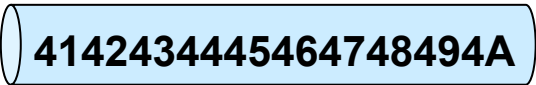
/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100



7) P2 (ruiz:prof) umask(000);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 0	3 0
4 12	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	<u>umask</u>	umask
007	<u>000</u>	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	0	0	0	0
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	1	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

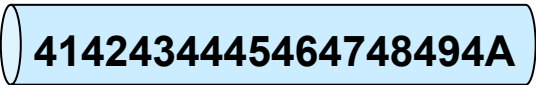
/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100



```
8) P2 (ruiz:prof) fd1 = open("/tmp/pru", O_RDWR, 0666);
```

```
/      drwxr-xr-x root root
tmp    drwxrwxrwx(x)t root root
      pru -rw-rw---- rodri prof
bin    drwxr-xr-x root root
etc    drwxr-xr-x root root
home  drwxr-xr-x root root
      rodri drwxr-xr-x rodri prof
      perez drwxr-xr-x perez adm
      lopez drwxr-xr-x lopez adm
      ruiz  drwxr-xr-x ruiz prof
      fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```

```
8) P2 (ruiz:prof) fd1 = open("/tmp/pru", O_RDWR, 0666);
```

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 13	3 0
4 12	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	000	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	50	0	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

NOTA: al no usar O_CREAT se ignora 0666

4142434445464748494A

10) P2 (ruiz:prof) lseek(fd1,2,SEEK_CUR);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 13	3 0
4 12	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	000	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	50	2	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

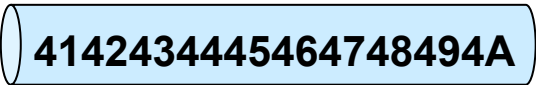
/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100



11) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3
fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5
1 2	1 4	1 6
2 2	2 4	2 6
3 11	3 13	3 0
4 12	4 0	4 0
5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0
...	...	...
umask	umask	umask
007	000	???
rodri	ruiz	lopez
prof	prof	adm

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	1	01
12	50	2	1	01
13	50	6	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

4142180000004748494A

NOTA: i=24 0x00000018
supone little-endian

11) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

inodo 50

atributos

-rw-rw---- rodri prof
tam=10

ptro. directo 1 = 100

ptro. directo 2 = NULL

ptro. directo 3 = NULL

ptro. directo 4 = NULL

ptro. directo 5 = NULL

ptro. directo 6 = NULL

ptro. directo 7 = NULL

ptro. directo 8 = NULL

ptro. directo 9 = NULL

ptro. directo 10 = NULL

ptro. indi. simple=NULL

ptro. indi. doble=NULL

ptro. indi. triple=NULL

posición previa=2; escritura de 4B
rango de fichero afectado: [byte 2 – byte 5];
por tanto, incluido en la primera agrupación;
sobrescribe: no hay que asignar espacio

agrupación 100

4142180000004748494A0000...00

12) P1 (rodri:prof) fork();

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3	BCP P4
fd	fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5	0 1
1 2	1 4	1 6	1 2
2 2	2 4	2 6	2 2
3 11	3 13	3 0	3 11
4 12	4 0	4 0	4 12
5 0	5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0	6 0
...	...	...	...
umask	umask	umask	umask
007	000	???	007
rodri	ruiz	lopez	rodri
prof	prof	adm	prof

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	2	01
12	50	2	2	01
13	50	6	1	11
	0	0	0	0

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

4142180000004748494A

13) P4 (rodri:prof) lseek(fd2,5200,SEEK_SET);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3	BCP P4
fd	fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5	0 1
1 2	1 4	1 6	1 2
2 2	2 4	2 6	2 2
3 11	3 13	3 0	3 11
4 12	4 0	4 0	4 12
5 0	5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0	6 0
...	...	...	...
umask	umask	umask	umask
007	000	???	007
rodri	ruiz	lopez	rodri
prof	prof	adm	prof

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	2	01
12	50	5200	2	01
13	50	6	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

4142180000004748494A

14) P2 (ruiz:prof) lseek(fd1,1024,SEEK_CUR);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3	BCP P4
fd	fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5	0 1
1 2	1 4	1 6	1 2
2 2	2 4	2 6	2 2
3 11	3 13	3 0	3 11
4 12	4 0	4 0	4 12
5 0	5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0	6 0
...	...	...	...
umask	umask	umask	umask
007	000	???	007
rodri	ruiz	lopez	rodri
prof	prof	adm	prof

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	2	01
12	50	5200	2	01
13	50	1030	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	10	100
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=



/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=10 agrup=100

4142180000004748494A

15) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3	BCP P4
fd	fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5	0 1
1 2	1 4	1 6	1 2
2 2	2 4	2 6	2 2
3 11	3 13	3 0	3 11
4 12	4 0	4 0	4 12
5 0	5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0	6 0
...	...	...	...
umask	umask	umask	umask
007	000	???	007
rodri	ruiz	lopez	rodri
prof	prof	adm	prof

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	2	01
12	50	5210	2	01
13	50	1030	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	5210	100,.,.,.,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,.,.,.,101

NOTA: se ha creado un hueco entre posiciones 10 y 5199; si se lee devuelve 0

4142180000004748494A0...04142434445464748494A

15) P1 (rodri:prof) write(fd2, buf, 10);

inodo 50

atributos

-rw-rw---- rodri prof

tam=**5210**

ptro. directo 1 = 100

ptro. directo 2 = NULL

ptro. directo 3 = NULL

ptro. directo 4 = NULL

ptro. directo 5 = NULL

ptro. directo 6 = 101

ptro. directo 7 = NULL

ptro. directo 8 = NULL

ptro. directo 9 = NULL

ptro. directo 10 = NULL

ptro. indi. simple=NULL

ptro. indi. doble=NULL

ptro. indi. triple=NULL

posición previa=5200; escritura de 10B
rango de fichero afectado: [byte 5200 – byte 5209];
 $[5200/1024] = 6$; por tanto, corresponde a 6º ptro. directo;
hay que asignar una agrupación: la siguiente libre es la 101.
Punteros directos 2º, 3º, 4º y 5º nulos

agrupación 100

4142180000004748494A0000...00

80 primeros bytes a 0 ($5200\%1024 = 80$);
934 últimos bytes a 0 ($1024-80-10$) ya que no
forman parte del fichero

agrupación 101

0....04142434445464748494A0...0

16) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3	BCP P4
fd	fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5	0 1
1 2	1 4	1 6	1 2
2 2	2 4	2 6	2 2
3 11	3 13	3 0	3 11
4 12	4 0	4 0	4 12
5 0	5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0	6 0
...	...	...	...
umask	umask	umask	umask
007	000	???	007
rodri	ruiz	lopez	rodri
prof	prof	adm	prof

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	0	2	01
12	50	5210	2	01
13	50	1034	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	0	-
50	2	5210	100,102,-,-,-,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=0 agrup=

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,102,-,-,-,101

NOTA: 4 bytes de i a partir de posición 1030

4142180000004748494A0...18000000...04142434445464748494A

16) P2 (ruiz:prof) write(fd1, &i, sizeof(int));

inodo 50

atributos

-rw-rw---- rodri prof

tam=**5210**

ptro. directo 1 = 100

ptro. directo 2 = 102

ptro. directo 3 = NULL

ptro. directo 4 = NULL

ptro. directo 5 = NULL

ptro. directo 6 = 101

ptro. directo 7 = NULL

ptro. directo 8 = NULL

ptro. directo 9 = NULL

ptro. directo 10 = NULL

ptro. indi. simple=NULL

ptro. indi. doble=NULL

ptro. indi. triple=NULL

posición previa=1030; escritura de 4B
rango de fichero afectado: [byte 1030 – byte 1033];
 $[1030/1024] = 2$; por tanto, corresponde a 2º pto. directo;
hay que asignar una agrupación: la siguiente libre es la 102.

agrupación 100

4142180000004748494A0000...00

6 primeros bytes a 0 ($1030\%1024 = 6$);
4 siguientes bytes con el entero i;
1014 últimos bytes a 0 ($1024-6-4$)

agrupación 102

0...18000000...0

agrupación 101

0....04142434445464748494A0...0

```
17) P3 (lopez:adm) fd1 = open("/home/ruiz/fich1", O_RDWR, 0666);
```

```
/      drwxr-xr-x root root
tmp    drwxrwxrwt root root
      pru -rw-rw---- rodri prof
bin    drwxr-xr-x root root
etc    drwxr-xr-x root root
home   drwxr-xr-x root root
      rodri drwxr-xr-x rodri prof
      perez drwxr-xr-x perez adm
      lopez drwxr-xr-x lopez adm
ruiz   drwxr-xr-x ruiz prof
      fich1 -rw-rw-r-- ruiz prof
```

Error en el open: falta permiso de escritura en *fich1* para el resto de los usuarios

18) P1 (rodri:prof) write(fd1, buf, 10);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3	BCP P4
fd	fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5	0 1
1 2	1 4	1 6	1 2
2 2	2 4	2 6	2 2
3 11	3 13	3 0	3 11
4 12	4 0	4 0	4 12
5 0	5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0	6 0
...	...	...	...
umask	umask	umask	umask
007	000	???	007
rodri	ruiz	lopez	rodri
prof	prof	adm	prof

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	10	2	01
12	50	5210	2	01
13	50	1034	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	10	103
50	2	5210	100,102,-,-,-,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=10 agrup=103

4142434445464748494A

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,102,-,-,-,101

4142180000004748494A0...18000000...04142434445464748494A

18) P1 (rodri:prof) write(fd1, buf, 10);

inodo 30

atributos

-rw-rw---- ruiz prof

tam=**10**

ptro. directo 1 = 103

ptro. directo 2 = NULL

ptro. directo 3 = NULL

ptro. directo 4 = NULL

ptro. directo 5 = NULL

ptro. directo 6 = NULL

ptro. directo 7 = NULL

ptro. directo 8 = NULL

ptro. directo 9 = NULL

ptro. directo 10 = NULL

ptro. indi. simple=NULL

ptro. indi. doble=NULL

ptro. indi. triple=NULL

posición previa=0; escritura de 10B
rango de fichero afectado: [byte 0 – byte 9];
por tanto, corresponde a 1^{er} ptro. directo;
hay que asignarle una agrupación: la siguiente libre es la 103

agrupación 103

4142434445464748494A0000...00

por seguridad, [byte 10 – byte 1023] a 0
ya que no forman parte del fichero

19) P3 (lopez:adm) write(fd1, "BB", 2);

Tablas en memoria

BCP P1	BCP P2	BCP P3	BCP P4
fd	fd	fd	fd
0 1	0 3	0 5	0 1
1 2	1 4	1 6	1 2
2 2	2 4	2 6	2 2
3 11	3 13	3 0	3 11
4 12	4 0	4 0	4 12
5 0	5 0	5 0	5 0
6 0	6 0	6 0	6 0
...	...	...	...
umask	umask	umask	umask
007	000	???	007
rodri	ruiz	lopez	rodri
prof	prof	adm	prof

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2				
3				
				
11	30	10	2	01
12	50	5210	2	01
13	50	1034	1	11
	0	0	0	0

Nodo-i	nopens	tam	agrupaciones
.....			
.....			
.....			
.....			
30	1	10	103
50	2	5210	100,102,-,-,-,101
0	0	0	0
0	0	0	0

/home/ruiz/fich1 (inodo 30)

-rwxrwxr-- ruiz prof
tam=10 agrup=103

/tmp/pru (inodo 50)

-rw-rw---- rodri prof
tam=5210 agrup=100,102,-,-,-,101

Error en write: el fichero no está abierto

4142434445464748494A

4142180000004748494A0...18000000...04142434445464748494A

a) ¿permisos de */home/ruiz/fich1* y de */tmp/pru* después de la orden nº 8?

- */home/ruiz/fich1*: 774 (**rw**xrwxr--)
- */tmp/pru*: 660 (**rw**-rw----

b) ¿contenido de */tmp/pru* después de la orden nº 11?

- tamaño 10B; 1 agrupación: 1KiB (4142180000004748494A

c) ¿tamaño y espacio físico ocupado por */tmp/pru* después de la orden nº 15?

- tamaño 5210B; 2 agrup.: 2KiB (4142180000004748494A0...04142434445464748494A

d) ¿tamaño y espacio físico ocupado por */tmp/pru* después de la orden nº 16?

- t. 5210B; 3 agrup: 3KiB (4142180000004748494A0...18000000...04142434445464748494A

e) ¿contenido de 15 primeros bytes de */home/ruiz/fich1* después de orden nº 19?

- tamaño 10B; 1 agrupación: 1KiB
- El fichero solo tiene 10 bytes (4142434445464748494A

f) ¿gráfica con las estructuras al final de la traza?

- Véase la transparencia 23

g1) P3 (lopez:adm) unlink("/tmp/pru");

```
/      drwxr-xr-x root root
tmp    drwxrwxrwt root root
      pru -rw-rw---- rodri prof
bin    drwxr-xr-x root root
etc    drwxr-xr-x root root
home   drwxr-xr-x root root
      rodri drwxr-xr-x rodri prof
      perez drwxr-xr-x perez adm
      lopez drwxr-xr-x lopez adm
      ruiz  drwxr-xr-x ruiz prof
      fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```



P3 tiene permiso **w** para borrar entradas del directorio **tmp** pero no puede hacerlo porque la opción **t** solo se lo permite para sus propios ficheros

g2) P2 (ruiz:prof) unlink("/tmp/pru");

```
/      drwxr-xr-x root root
tmp    drwxrwxrwt root root
      pru -rw-rw---- rodri prof
bin     drwxr-xr-x root root
etc     drwxr-xr-x root root
home   drwxr-xr-x root root
      rodri drwxr-xr-x rodri prof
      perez drwxr-xr-x perez adm
      lopez drwxr-xr-x lopez adm
      ruiz  drwxr-xr-x ruiz prof
      fich1 -rwxrwxr-- ruiz prof
```



P2 tiene permiso **w** para borrar entradas del directorio **tmp** pero no puede hacerlo porque la opción **t** solo se lo permite para sus propios ficheros